

义务教育教科书

(五·四学制)

数学

练习部分

八年级
下册

学校 _____

班级 _____

姓名 _____

学号 _____

上海教育出版社

义务教育教科书

(五·四学制)

数学

练习部分

八年级
下册

主编 李大潜

上海教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

义务教育教科书(五·四学制)数学练习部分. 八年级 下册 / 李大潜主编. — 上海: 上海教育出版社, 2026. 1. — ISBN 978-7-5720-4078-8
I. ① G634.603
中国国家版本馆CIP数据核字第2026HZ0072号

主 编: 李大潜

本册主编: 王志强

本册编写人员: 应坚刚 钟菊红 鲁海燕 叶莎莎

责任编辑: 周明旭

装帧设计: 王 捷 周 吉

义务教育教科书(五·四学制) 数学练习部分 八年级 下册

出 版 上海教育出版社(上海市闵行区号景路159弄C座)

发 行 上海新华书店

印 刷 上海中华印刷有限公司

版 次 2026年1月第1版

印 次 2026年1月第1次印刷

开 本 787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张 5.25

字 数 78 千字

书 号 ISBN 978-7-5720-4078-8/G·3613

定 价 4.45 元

版权所有·未经许可不得采用任何方式擅自复制或使用本产品任何部分·违者必究

如发现内容质量问题,请拨打 021-64319241

如发现印、装问题,请拨打 021-64373213,我社负责调换

价格依据文件:沪价费〔2017〕15 号

声明 按照《中华人民共和国著作权法》第二十五条有关规定,我们已尽量寻找著作权人支付稿酬。著作权人若有关于支付稿酬事宜可及时与出版社联系。

第 23 章 四边形

23.1 多边形 /1

课后练习 23.1(1) /1

课后练习 23.1(2) /3

23.2 平行四边形 /5

课后练习 23.2(1) /5

课后练习 23.2(2) /7

课后练习 23.2(3) /9

课后练习 23.2(4) /12

23.3 矩形、菱形与正方形 /15

课后练习 23.3(1) /15

课后练习 23.3(2) /18

课后练习 23.3(3) /21

23.4 三角形的中位线与重心 /24

课后练习 23.4(1) /24

课后练习 23.4(2) /26

第 24 章 平面直角坐标系

24.1 平面直角坐标系 /28

课后练习 24.1(1) /28

课后练习 24.1(2) /31

课后练习 24.1(3) /34

第 25 章 一次函数

24.2 两点间的距离公式 /37

课后练习 24.2 /37

24.3 平移与轴对称 /40

课后练习 24.3(1) /40

课后练习 24.3(2) /43

25.1 变量与函数 /46

课后练习 25.1 /46

25.2 正比例函数 /49

课后练习 25.2(1) /49

课后练习 25.2(2) /52

课后练习 25.2(3) /54

25.3 一次函数 /56

课后练习 25.3(1) /56

课后练习 25.3(2) /58

课后练习 25.3(3) /61

课后练习 25.3(4) /63

25.4 一次函数的应用 /65

课后练习 25.4 /65

第 26 章

反比例函数

26.1 反比例函数的概念 /68

课后练习 26.1 /68

26.2 反比例函数的图像与性质 /70

课后练习 26.2(1) /70

课后练习 26.2(2) /72

26.3 反比例函数的应用 /75

课后练习 26.3 /75

23.1 多边形

■ 课后练习 23.1(1)

1. 判断下列表述是否正确，正确的在括号里打“√”，错误的在括号里打“×”：

- (1) 在同一平面上，由三条或三条以上的线段组成的图形叫作多边形； ()
- (2) 连接多边形任意两个顶点的线段叫作多边形的对角线； ()
- (3) n 边形(n 为正整数，且 $n \geq 3$)的内角和是 $(n-2) \cdot 180^\circ$ ； ()
- (4) n 边形(n 为正整数，且 $n \geq 3$)有 n 条边和 n 个内角. ()

2. 填空题：

(1) 以八边形的一个顶点为端点的对角线共有 _____ 条，这些对角线把这个八边形分成了 _____ 个三角形；

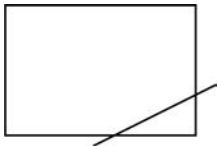
(2) 如果一个 n 边形的内角和是 $3\,600^\circ$ ，那么 $n =$ _____.

3. 已知一个多边形的每个内角都等于 108° ，求这个多边形的内角和.

4. 一个多边形的内角和能否是 $3\ 860^\circ$? 为什么?



5. 小海有一张 A4 纸, 他沿一条直线将这张 A4 纸剪成两个多边形, 有多少种不同的结果呢? 请在示意图中画出这条直线, 并完成下表.

序号	示意图	多边形的边数	多边形的内角和
1		5	540°
		3	180°
2			
3			
4			

课后练习 23.1(2)

1. 填空题:

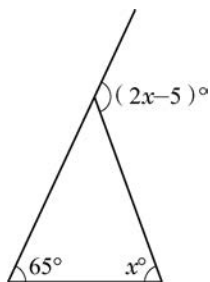
(1) 如果一个多边形的每个外角都是 30° , 那么这个多边形的内角和是_____;

(2) 如果一个多边形的每一个内角与它相邻外角的度数之比是 $2:1$, 这个多边形的边数是_____;

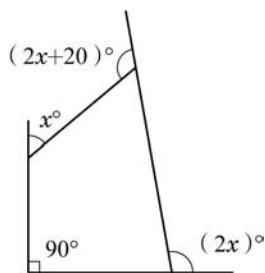
(3) 如果经过一个多边形的一个顶点有 6 条对角线, 那么这个多边形的外角和是_____, 这个多边形的内角和是_____.

2. 已知一个多边形的内角和是外角和的 3 倍, 求这个多边形的边数.

3. 求下列图形中 x 的值:



(1)



(2)

(第 3 题)

4. 已知某个多边形的内角和与外角和的和恰好等于一个十四边形的内角和，求这个多边形的边数.



5. 一个多边形的内角中，至多有几个直角？至多有几个锐角？为什么？

23.2 平行四边形

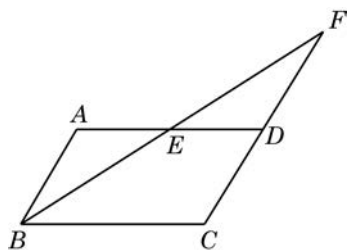
课后练习 23.2(1)

1. 填空题:

(1) 在 $\square ABCD$ 中, 如果 $\angle A + \angle C = 100^\circ$, 那么 $\angle B =$ _____ $^\circ$;

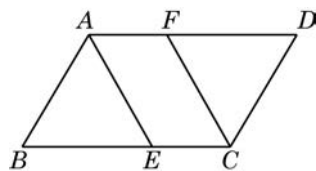
(2) 已知平行四边形的周长是 36, 相邻两边的长度之比是 4 : 5, 那么相邻两边的长分别是_____.

2. 如图, 已知: 在 $\square ABCD$ 中, E 是边 AD 的中点, BE 的延长线与边 CD 的延长线相交于点 F . 求证: $DF = CD$.



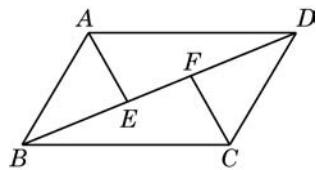
(第 2 题)

3. 如图, 已知: 在 $\square ABCD$ 中, $\angle BAD$ 和 $\angle BCD$ 的平分线分别与边 BC 、 AD 相交于点 E 、 F . 求证: $\triangle ABE \cong \triangle CDF$.



(第 3 题)

4. 如图，已知：在 $\square ABCD$ 中，点 E 、 F 在对角线 BD 上，且 $BE=DF$ ．求证： $AE=CF$ ．



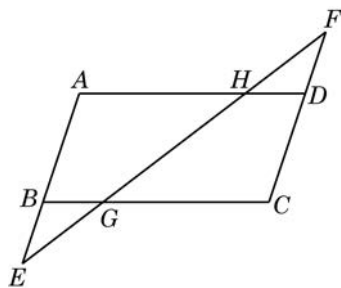
(第4题)

5. 如图，在 $\square ABCD$ 中，点 E 、 F 分别在边 AB 、 CD 的延长线上，连接 EF ，分别交边 BC 、 AD 于点 G 、 H ．



(1) 请添加一个条件，使得 $\triangle BEG \cong \triangle DFH$ ，这个条件可以是_____；

(2) 根据(1)中添加的条件，求证： $\triangle BEG \cong \triangle DFH$ ．

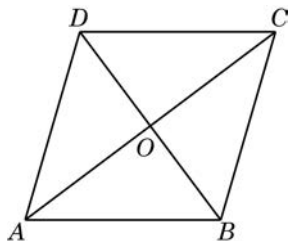


(第5题)

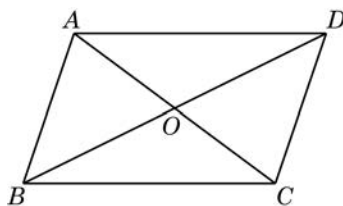
课后练习 23.2(2)

1. 填空题:

(1) 如图, 在 $\square ABCD$ 中, 对角线 AC 、 BD 相交于点 O . 如果 $AC=8$, $BD=6$, 那么边 AB 的长应满足的条件是_____.



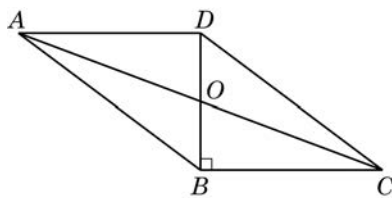
〔第 1(1)题〕



〔第 1(2)题〕

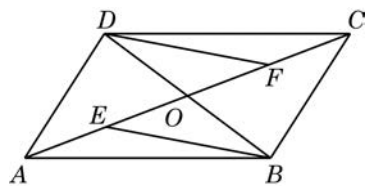
(2) 如图, $\square ABCD$ 的对角线 AC 、 BD 相交于点 O . 如果 $\triangle AOB$ 的面积为 2, 那么 $\square ABCD$ 的面积为_____.

2. 如图, $\square ABCD$ 的对角线 AC 、 BD 相交于点 O , $AB=10$, $AD=8$, $BD \perp BC$. 求 BC 、 CD 及 OB 的长.



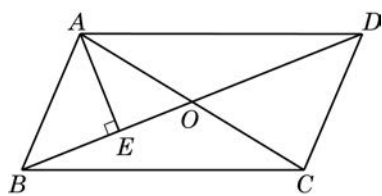
(第 2 题)

3. 如图，已知：在 $\square ABCD$ 中，对角线 AC 、 BD 相交于点 O ， E 、 F 分别是 OA 、 OC 的中点，连接 BE 、 DF 。求证： $BE=DF$ 。



(第3题)

4. 如图， $\square ABCD$ 的对角线 AC 、 BD 相交于点 O ， $AE \perp BD$ ，垂足为 E 。如果 $\angle BAE = 45^\circ$ ， $AE = 2\text{ cm}$ ， $\triangle COD$ 的周长是 12 cm ，求两条对角线 AC 、 BD 的长的和。



(第4题)



5. 小海在做课堂练习 23.2(2) 第 3 题时, 还发现过 $\square ABCD$ 对角线交点 O 的一条直线将 $\square ABCD$ 分成面积相等的两部分, 于是他猜测: 过平行四边形对角线交点的任意一条直线, 总可以将平行四边形分成面积相等的两部分. 请你证明小海猜想的正确性.

■ 课后练习 23.2(3)

1. 下列条件中, 不能判定四边形 $ABCD$ 是一个平行四边形的是 ()
- A. $AB=CD$, $AD=BC$;
 - B. $AB \parallel CD$, $AD \parallel BC$;
 - C. $AB \parallel CD$, $AD=BC$;
 - D. $AD \parallel BC$, $AD=BC$.

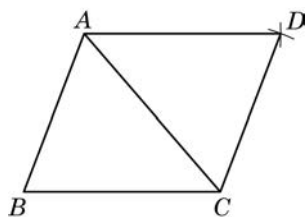
2. 如图，乐乐用尺规按照以下步骤作出了平行四边形 $ABCD$.

① 画出 $\triangle ABC$;

② 分别以 A 、 C 为圆心，以边 BC 、 AB 的长为半径作弧，两弧相交于点 D ;

③ 连接 AD 、 CD .

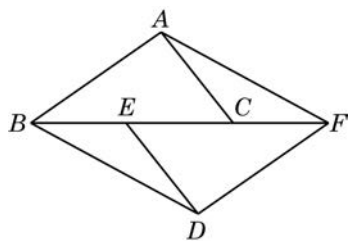
四边形 $ABCD$ 就是一个平行四边形.



(第 2 题)

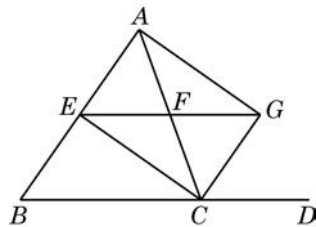
乐乐这样作图的依据是_____.

3. 如图，已知： B 、 E 、 C 、 F 是同一直线上的四个点，且 $AB=DF$ ， $AC=DE$ ， $BE=FC$ ，连接 AF 、 BD . 求证：四边形 $ABDF$ 是一个平行四边形.



(第 3 题)

4. 如图, 已知: 在 $\triangle ABC$ 中, $BC=AC$, E 、 F 分别是边 AB 、 AC 的中点, 连接 EF 并延长, 交 $\triangle ABC$ 的外角 $\angle ACD$ 的平分线于点 G . 求证: 四边形 $AECG$ 是一个平行四边形.

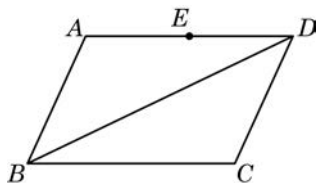


(第 4 题)

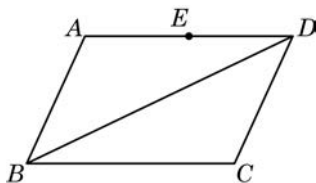
5. 如图, 在 $\square ABCD$ 中, E 为边 AD 的中点, 请使用无刻度的直尺按下列要求在两个图中分别作图:



- (1) 点 F 在边 BC 上, 且四边形 $ABFE$ 是一个平行四边形;
- (2) 点 G 在边 CD 的延长线上, 且四边形 $BDGA$ 是一个平行四边形.



(1)

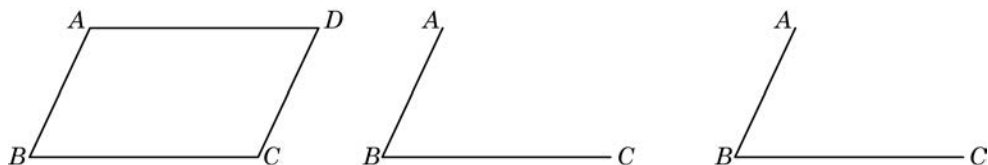


(2)

(第 5 题)

课后练习 23.2(4)

1. 如图，已知平行四边形的一组邻边 AB 、 BC ，请仿照示例再用两种不同的方法补画出一个平行四边形，写出画法和依据.



(第 1 题)

画法：分别过点 A 、 C
作 BC 、 AB 的平行线，
这两条平行线相交于
点 D ，

依据：平行四边形的
定义；

画法：_____

_____，

依据：_____；
_____；

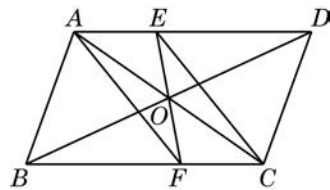
画法：_____

_____，

依据：_____；
_____.

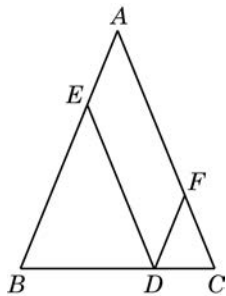
2. 已知：在四边形 $ABCD$ 中， $AB \parallel CD$ ， $\angle B = \angle D$. 求证：四边形 $ABCD$ 是一个平行四边形.

3. 如图, 已知: $\square ABCD$ 的对角线 AC 、 BD 相交于点 O , EF 过点 O 且与边 AD 、 BC 分别相交于点 E 、 F , 连接 AF 、 CE . 求证: 四边形 $AFCE$ 是一个平行四边形.



(第 3 题)

4. 如图, 已知: 在等腰三角形 ABC 中, D 是底边 BC 上一点, 过点 D 作 $DE \parallel AC$, $DF \parallel AB$, DE 、 DF 分别交边 AB 、 AC 于点 E 、 F . 求证: $DF + DE = AC$.



(第 4 题)

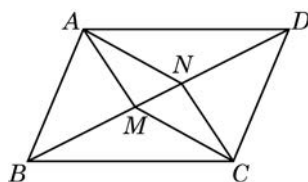
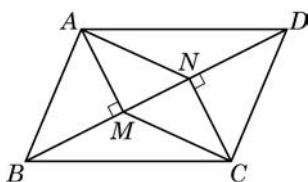
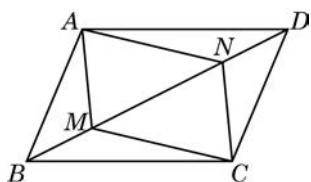


5. 在 $\square ABCD$ 中, $AB < AD$, $\angle ABC$ 为锐角. 要在对角线 BD 上找点 M 、 N , 使四边形 $AMCN$ 是一个平行四边形, 乐乐、小华、小海分别提出甲、乙、丙三种方案(如图), 哪些方案是正确的? 选择其中一种正确的方案进行证明.

甲: 使 $BM = ND$.

乙: 作 $AM \perp BD$, $CN \perp BD$, 垂足分别为 M 、 N .

丙: 在 BD 上任取一点 M , 连接 AM , 再以 C 为圆心、以 AM 长为半径作弧, 交 BD 于点 N .



(第 5 题)

23.3 矩形、菱形与正方形

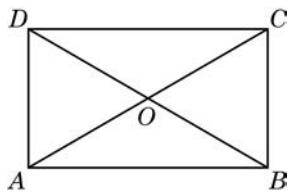
课后练习 23.3(1)

1. 选择题:

(1) 在四边形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, $AD = BC$. 下列条件能使四边形 $ABCD$ 为一个矩形的是 ()

- A. $AB \parallel CD$; B. $AB = CD$;
C. $\angle A = \angle B$; D. $\angle A = \angle C$.

(2) 如图, 在矩形 $ABCD$ 中, $AB > AD$, 对角线 AC 、 BD 相交于点 O . 下列说法中, 正确的是 ()



〔第 1(2)题〕

- A. O 为矩形 $ABCD$ 的对称中心;
B. O 为线段 AB 的对称中心;
C. 直线 BD 为矩形 $ABCD$ 的对称轴;
D. 直线 AC 为线段 BD 的对称轴.

(3) 下列命题中, 是假命题的是 ()

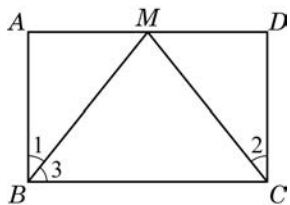
- A. 矩形的对角线相等;
B. 矩形对角线的交点到四个顶点的距离相等;
C. 矩形的对角线互相平分;
D. 矩形对角线的交点到四条边的距离相等.

2. 利用矩形的性质，证明：直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半.

3. 如图，点 M 在 $\square ABCD$ 的边 AD 上， $BM=CM$ ，请从以下三个条件
① $\angle 1 = \angle 2$ ，② $AM = DM$ ，③ $\angle 1 = \angle 3$ 中，选择一个作为已知条件，使
 $\square ABCD$ 是一个矩形.

(1) 你选择的条件是_____ (填序号即可);

(2) 根据(1)中选择的条件，求证： $\square ABCD$ 是一个矩形.



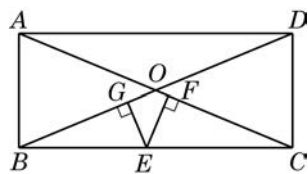
(第 3 题)



4. 如图，在矩形 $ABCD$ 中， $AB=5$ ， $AD=12$ ，对角线 AC 、 BD 相交于点 O ， E 为边 BC 上的一个动点， $EF \perp AC$ ， $EG \perp BD$ ，垂足分别为 F 、 G 。

(1) 求 $\triangle BOC$ 的面积；

(2) 求 $EF+EG$ 的值。

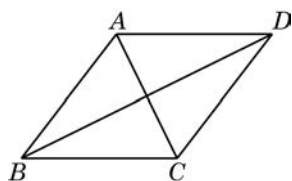


(第 4 题)

课后练习 23.3(2)

1. 选择题:

(1) 如图, AC 、 BD 是 $\square ABCD$ 的对角线, 如果添加一个条件, 即可判定 $\square ABCD$ 是一个菱形, 那么这个条件可以是 ()



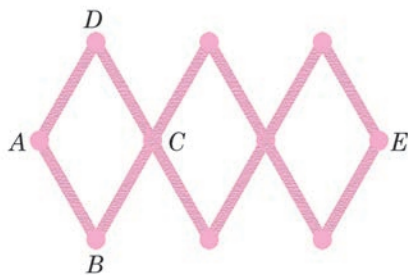
〔第 1(1)题〕

- A. $AB=AC$;
- B. $BC=BD$;
- C. $AC=BD$;
- D. $AB=BC$.

(2) 已知 AC 、 BD 是菱形 $ABCD$ 的对角线, 下列结论中, 一定正确的是 ()

- A. $\triangle ABD$ 与 $\triangle ABC$ 的周长相等;
- B. $\triangle ABD$ 与 $\triangle ABC$ 的面积相等;
- C. 菱形 $ABCD$ 的周长等于两条对角线长之和的两倍;
- D. 菱形 $ABCD$ 的面积等于两条对角线长之积的两倍.

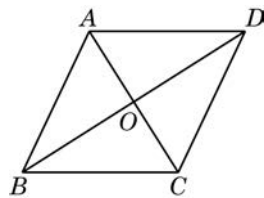
(3) 如图所示的木制活动衣帽架是由三个全等的菱形构成, 根据实际需要可以调节 A 、 E 两点间的距离. 已知菱形的边长 $AB=20$ cm, 如果 A 、 E 两点间的距离调节到 60 cm, 那么 $\angle DAB=$ ()



〔第 1(3)题〕

- A. 90° ;
- B. 100° ;
- C. 120° ;
- D. 150° .

2. 如图, 已知: 菱形 $ABCD$ 的对角线 AC 、 BD 相交于点 O .

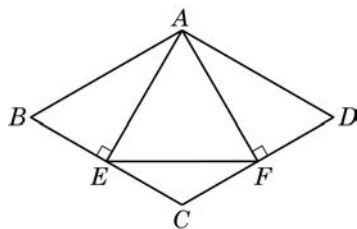


(1) 求证: AC 平分 $\angle BAD$ 和 $\angle BCD$;

(2) BD 平分 $\angle ABC$ 和 $\angle ADC$ 吗? 菱形 $ABCD$ 被对角线 AC 、 BD 分成的四个三角形之间有什么关系? 请说明理由.

(第 2 题)

3. 如图, 已知: 在菱形 $ABCD$ 中, $AE \perp BC$, 垂足为 E , $AF \perp CD$, 垂足为 F , 连接 EF .

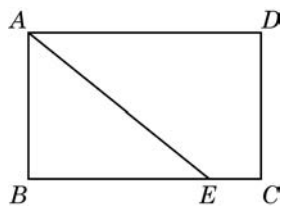


(1) 求证: $AE = AF$;

(2) 如果 $\angle B = 60^\circ$, 求 $\angle AEF$ 的度数.

(第 3 题)

4. 如图, E 是矩形 $ABCD$ 的边 BC 上的一点, 且 $AE=AD$.

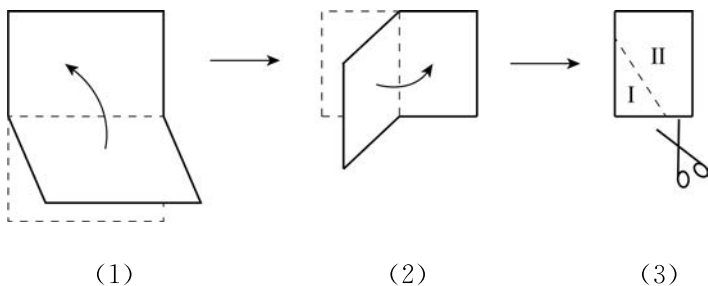


(1) 尺规作图: 作 $\angle DAE$ 的平分线 AF , 交边 BC 的延长线于点 F , 连接 DF (保留作图痕迹, 不写作法);

(2) 试判断四边形 $AEFD$ 的形状, 并说明理由.

(第 4 题)

5. 如图, 将一张矩形纸片依次按照图(1)和图(2)的方式对折, 并沿图(3)中的虚线剪开, 将剪下的 I 这部分展开, 平铺在桌面上, 我们得到的是菱形吗? 请说明理由.



(第 5 题)



课后练习 23.3(3)

1. 选择题:

(1) 正方形具有但菱形不一定具有的性质是 ()

- A. 对角线相等; B. 对角线互相垂直;
C. 对角线平分一组对角; D. 对角线互相平分.

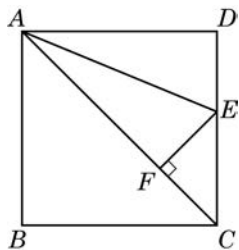
(2) 已知在四边形 $ABCD$ 中, $\angle A = 90^\circ$, $AB \parallel CD$, $\angle B = \angle D$, 如果添加一个条件, 即可推出四边形 $ABCD$ 是一个正方形, 那么这个条件可以是 ()

- A. $\angle B = 90^\circ$; B. $AB = CD$;
C. $BC = CD$; D. $AC = BD$.

(3) 下列命题中, 是假命题的是 ()

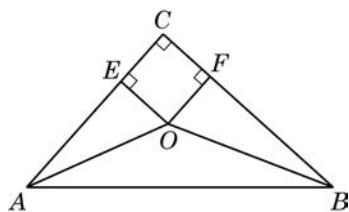
- A. 对角线互相垂直且相等的平行四边形是正方形;
B. 对角线互相垂直的矩形是正方形;
C. 对角线相等的菱形是正方形;
D. 对角线互相垂直且平分的四边形是正方形.

2. 如图, 已知正方形 $ABCD$ 的边长为 a , AE 平分 $\angle DAC$, 交边 CD 于点 E , $EF \perp AC$, 垂足为 F . 求 FC 的长(用含 a 的代数式表示).



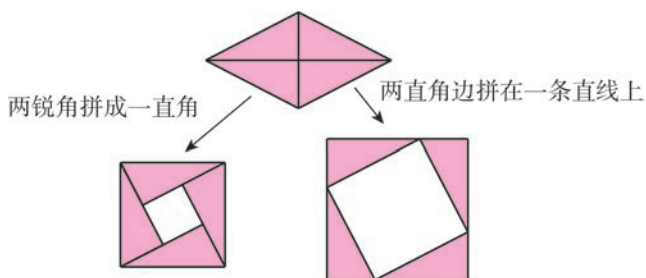
(第2题)

3. 如图，已知：在 $\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $\angle BAC$ 、 $\angle ABC$ 的平分线相交于点 O ，过点 O 作 $OE \perp AC$ ， $OF \perp BC$ ，垂足为 E 、 F 。求证：四边形 $OECF$ 是一个正方形。



(第 3 题)

4. 如图，现将一张菱形纸片沿两条对角线剪开，得到 4 个全等的直角三角形，将这些直角三角形按如图所示的方法即可拼成一个正方形，你能说明其中的道理吗？



(第 4 题)



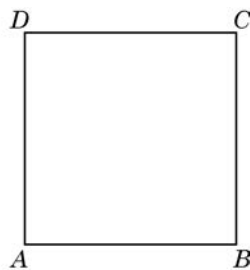
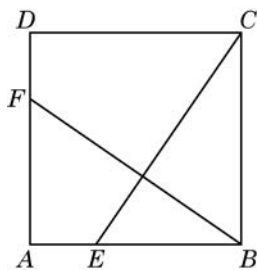
5. 如图, 已知: 正方形 $ABCD$ 的边长为 1, 点 E 、 F 分别在边 AB 、 AD 上, 且 $AE=DF$. 连接 BF 、 CE .

(1) 求证: $BF=CE$.

(2) 如果将线段 CE 绕点 E 按逆时针方向旋转 90° , 使得点 C 落在点 G 处, 连接 FG . 设 $AE=x$.

① 试用含 x 的代数式表示四边形 $BFG E$ 的面积;

② 当 AF 和 EG 互相平时, 求 x 的值.



备用图

(第 5 题)

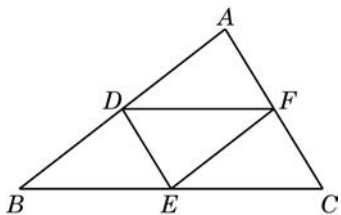
23.4 三角形的中位线与重心

课后练习 23.4(1)

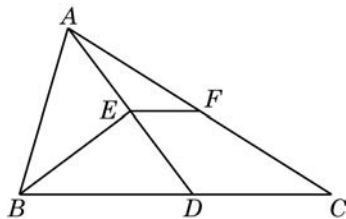
1. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, D 、 E 、 F 分别为边 AB 、 BC 、 CA 的中点, 连接 DE 、 EF 、 DF .

(1) 如果 $\triangle ABC$ 的周长是24, 那么 $\triangle DEF$ 的周长是_____;

(2) 如果四边形 $BEFD$ 的面积是12, 那么 $\triangle DEF$ 的面积是_____, $\triangle ABC$ 的面积是_____.



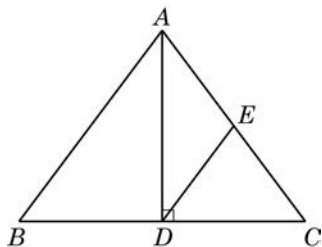
(第1题)



(第2题)

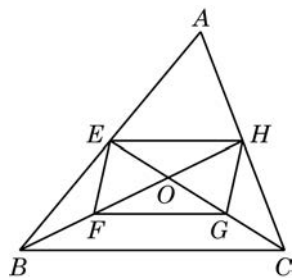
2. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, D 是边 BC 上的一点, 且 $BD = BA$, BE 平分 $\angle ABC$, 交 AD 于点 E , F 是边 AC 的中点, 连接 EF . 如果 $AE = 3$, $BE = 4$, $BC = 9$, 那么 $EF =$ _____.

3. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$, $AD \perp BC$, 垂足为 D , E 是边 AC 的中点, $DE = 5$, $AD = 8$. 求 BC 的长.



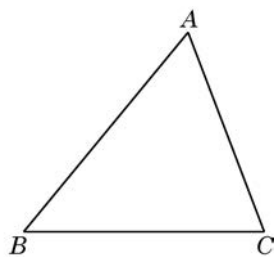
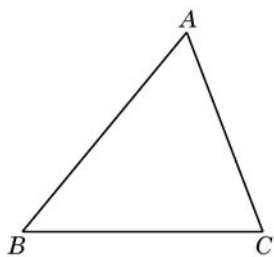
(第3题)

4. 如图，已知： $\triangle ABC$ 的中线 BH 、 CE 相交于点 O ， F 、 G 分别是 OB 、 OC 的中点，连接 EF 、 FG 、 GH 、 EH 。求证：四边形 $EFGH$ 是一个平行四边形。



(第 4 题)

5. 如图，有一张三角形纸片 ABC 。请你利用学过的知识将这个三角形纸片分成面积相等的四部分。在图中画出示意图，并简单说明分割的方法。



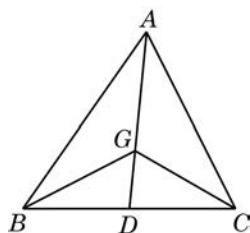
备用图

(第 5 题)

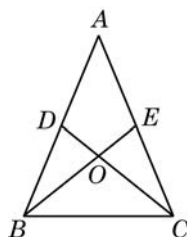
课后练习 23.4(2)

1. 如图, G 是 $\triangle ABC$ 的重心, 连接 AG 、 BG 、 CG , 延长 AG 交边 BC 于点 D . 给出下列四个说法: ① $\frac{BD}{BC} = \frac{1}{2}$, ② $\frac{AG}{AD} = \frac{2}{3}$, ③ $\frac{S_{\triangle BCG}}{S_{\triangle ABC}} = \frac{1}{3}$, ④ $\frac{S_{\triangle ABG}}{S_{\triangle ABD}} = \frac{2}{3}$, 其中正确的个数是 ()

A. 1; B. 2; C. 3; D. 4.



(第 1 题)

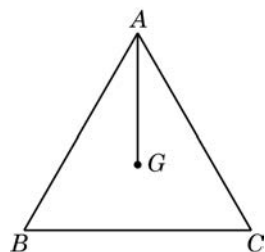


(第 2 题)

2. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$, D 、 E 分别是边 AB 、 AC 的中点, CD 和 BE 相交于点 O . 如果点 O 到边 BC 的距离为 4, $BC = 10$, 那么 AB 的长为_____.

3. 如图, G 是边长为 $2\sqrt{3}$ 的等边三角形 ABC 的重心, 连接 AG , 那么 $AG =$ _____.

4. 已知在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $AC = 8$, $BC = 6$, G 是 $\triangle ABC$ 的重心.



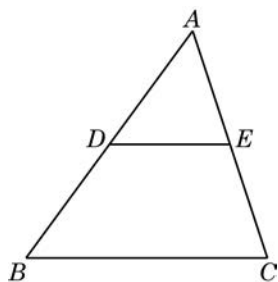
(第 3 题)

- (1) 求点 G 到斜边 AB 中点的距离;
- (2) 求点 G 到斜边 AB 所在直线的距离.

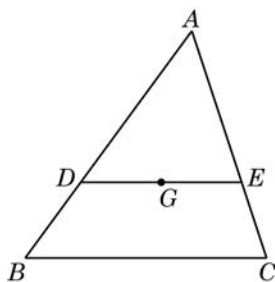


5. 如图(1), 线段 DE 是 $\triangle ABC$ 的中位线, 我们可以得到 $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC} = 1$, $DE \parallel BC$. 如图(2), 现将 DE 所在的直线平移

至经过 $\triangle ABC$ 的重心 G 的位置, 请问: $\frac{AD}{DB}$ 与 $\frac{AE}{EC}$ 的值还相等吗? 如果相等, 那么等于多少? 请写出求解过程.



(1)



(2)

(第 5 题)

24.1 平面直角坐标系

课后练习 24.1(1)

1. 填空题:

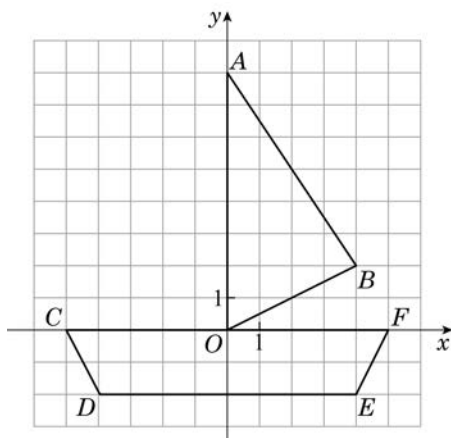
(1) 在平面直角坐标系中, 点 $A(1, -2)$ 在第_____象限, 到 x 轴的距离为_____, 到 y 轴的距离为_____;

(2) 在平面直角坐标系中, 点 $B(-3, 0)$ 在_____轴上, 到 x 轴的距离为_____, 到 y 轴的距离为_____;

(3) 如果第二象限的点 C 到 x 轴的距离为 3, 到 y 轴的距离为 2, 那么点 C 的坐标为_____;

(4) 如果 y 轴上的点 D 到 x 轴的距离为 4, 那么点 D 的坐标为_____.

2. 写出图中各点的坐标:



(第 2 题)

A _____, B _____, O _____, C _____, D _____,
 E _____, F _____.

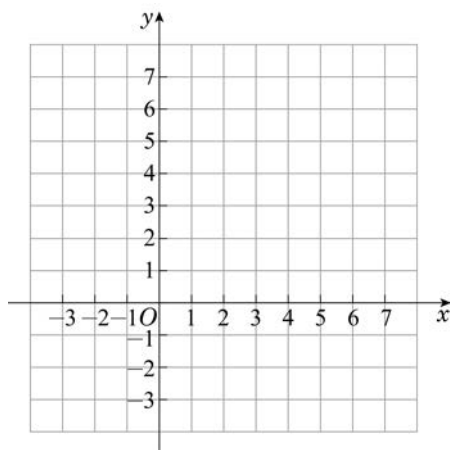
3. 在如图所示的平面直角坐标系中描出下列各点：

$A_1(4,4)$ 、 $A_2(4,2)$ 、 $A_3(2,2)$ 、 $A_4(2,0)$ 、

$A_5(5,0)$ 、 $A_6(5,-2)$ 、 $A_7(-3,-2)$ 、 $A_8(-3,0)$ 、

$A_9(0,0)$ 、 $A_{10}(0,7)$ 、 $A_{11}(2,7)$ 、 $A_{12}(2,4)$ 。

再把这些点顺次连接成一个封闭图形。

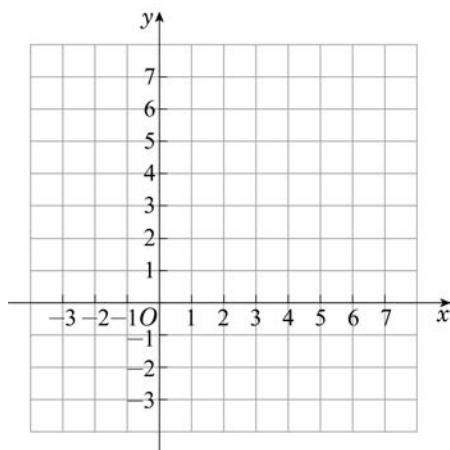


(第3题)

4. 在平面直角坐标系中，已知点 $A(0,2)$ 、 $B(2,0)$ 、 $C(3,1)$ 。

(1) 在如图所示的平面直角坐标系中画出 $\triangle ABC$ ；

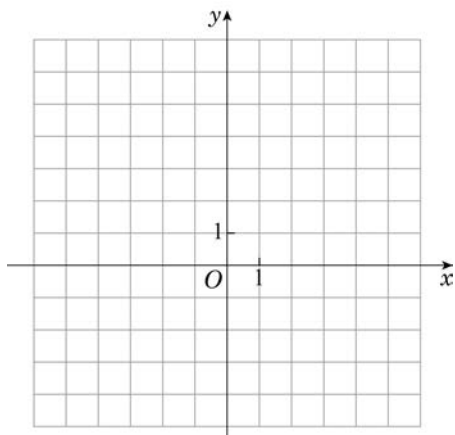
(2) 画一个顶点坐标都是整数的 $\triangle A_1B_1C_1$ ，使得 $\triangle A_1B_1C_1 \cong \triangle ABC$ ，并写出点 A_1 、 B_1 、 C_1 的坐标。



(第4题)



5. (1) 从 1、-2、3 这三个数中，任意取两个数组成点的坐标，一共可以得到几个点？写出这些点的坐标，并把这些点在如图所示的平面直角坐标系中描出来.



(第 5 题)

(2) 从 1、-2、3 这三个数中，任意取两个数组成一个点的坐标，以下事件哪些是确定事件？哪些是不确定事件？

①这个点落在第一象限；②这个点落在第二象限；③这个点落在第三象限；④这个点落在第四象限；⑤这个点落在坐标轴上.

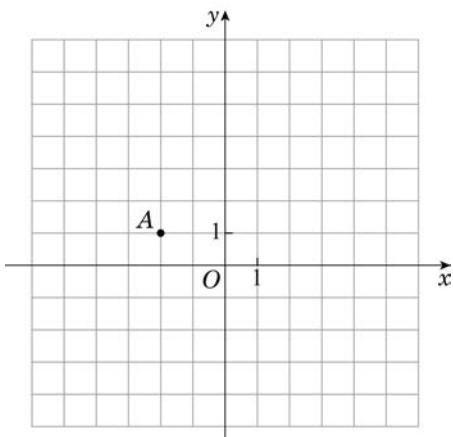
课后练习 24.1(2)

1. 如图，在平面直角坐标系中，已知点 A 的位置.

(1) 描出点 B ，使直线 AB 平行于 x 轴，且 A 、 B 两点间的距离为 3 个单位长度；

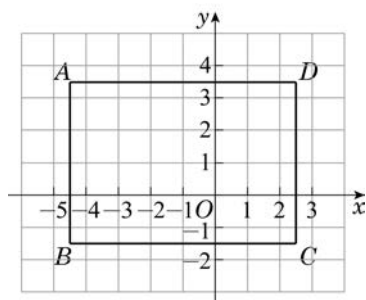
(2) 描出点 C ，使直线 AC 平行于 y 轴，且 A 、 C 两点间的距离为 5 个单位长度；

(3) 请写出(1)(2)中点 B 、 C 的坐标：点 B 的坐标为_____，点 C 的坐标为_____.



(第 1 题)

2. 如图，在平面直角坐标系中，已知点 $A(-4.5, 3.5)$ 、 $B(-4.5, -1.5)$ 、 $C(2.5, -1.5)$ 、 $D(2.5, 3.5)$ ，求四边形 $ABCD$ 的周长和面积.

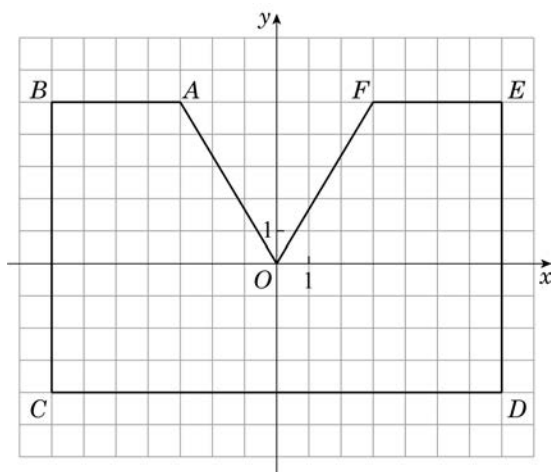


(第 2 题)

3. 平面直角坐标系中的一个图形如图所示.

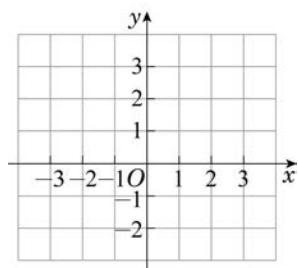
(1) 写出点 A 、 B 、 C 、 D 、 E 、 F 的坐标;

(2) 求这个图形的面积.



(第 3 题)

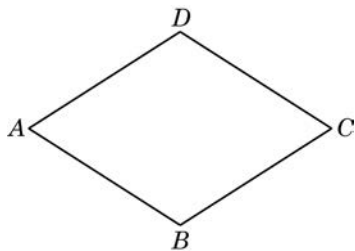
4. 在平面直角坐标系中, 横坐标与纵坐标都是整数的点称为格点; 顶点都是格点的三角形称为格点三角形. 已知点 $A(-2, 1)$ 、 $B(1, 3)$ 、 $C(2, -1)$, 请在图中画出以 A 、 B 、 C 为顶点的格点三角形, 并求 $\triangle ABC$ 的面积.



(第 4 题)



5. 如图, 菱形 $ABCD$ 的边长为 2, $\angle A = 60^\circ$. 请建立一个平面直角坐标系, 并写出菱形顶点 A 、 B 、 C 、 D 在所建立的平面直角坐标系中的坐标.



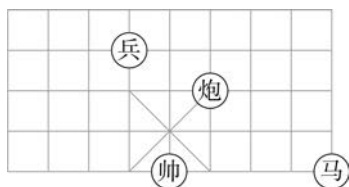
(第 5 题)

课后练习 24.1(3)

1. 从学校出发，先向西走 500 m，再向北走 600 m 到小海家；从学校出发，先向南走 300 m，再向西走 700 m 到乐乐家. 如果以学校所在位置为原点，分别以正东、正北方向为 x 轴、 y 轴正方向，以 1 m 为单位长度，建立平面直角坐标系，那么小海家的坐标为_____，乐乐家的坐标为_____.

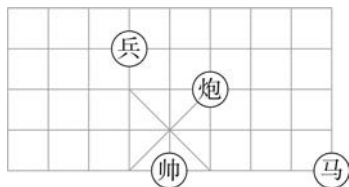
2. 中国象棋是中华民族的文化瑰宝，它规则简明，深受大众喜爱. 分别按照下列要求在图中画出平面直角坐标系，并写出“马”“炮”“兵”所在位置的坐标.

(1) 以“帅”所在位置为原点，分别以棋盘横线向右、纵线向上为 x 轴、 y 轴正方向，棋盘每个小方格的边长为单位长度；



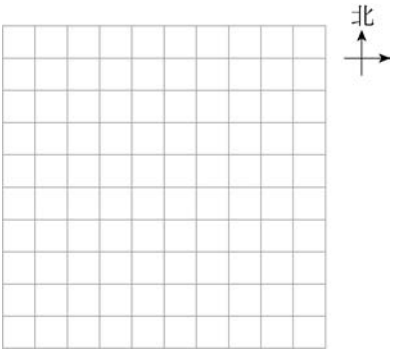
〔第 2(1)题〕

(2) 使“帅”所在位置的坐标为 $(0, -3)$ ，分别以棋盘横线向右、纵线向上为 x 轴、 y 轴正方向，棋盘每个小方格的边长为单位长度.



〔第 2(2)题〕

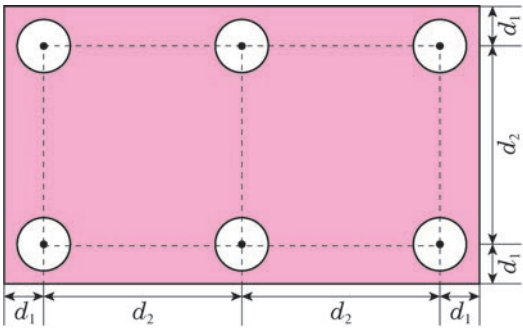
3. 有甲、乙、丙三人，他们所在的位置不同，三人都以自己所在的位置为原点，分别以正东、正北方向为 x 轴、 y 轴正方向，以 100 m 为单位长度建立平面直角坐标系. 甲说：“如果以我的位置为原点，乙所在位置的坐标为 $(4,3)$.” 丙说：“如果以我的位置为原点，乙所在位置的坐标为 $(-3,-4)$.”



(第 3 题)

请在图中画出以乙所在位置为原点所建立的平面直角坐标系，标出甲和丙所在的位置，并分别写出甲和丙所在位置的坐标.

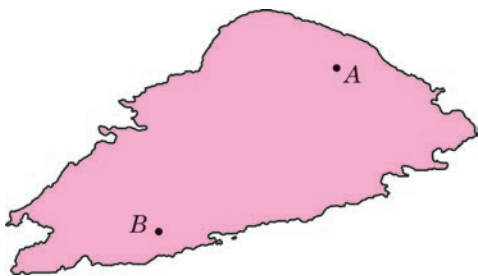
4. 一块矩形木板的长和宽分别为 24 和 14. 现按照图中所示要求，从这块木板上挖去六个圆形区域. 求 d_1 和 d_2 的值，并建立合适的平面直角坐标系，确定各小圆圆心的坐标.



(第 4 题)

5. 一位寻宝者，从散传的资料中发现，在一个海岛上有一个隐秘的藏宝地点，里面藏着许多珍宝. 资料中对藏宝地点的描述是这样的：这个海岛上有两块天然巨石，在海岛的地图上分别用点 A 、 B 表示；在一个平面直角坐标系中，这两点的坐标分别是 $A(8, 2)$ 、 $B(-6, -4)$ ，藏宝地点的坐标是 $(3, 3)$.

根据这段文字，他只知道岛上有宝，但无法寻找. 于是，他继续想方设法查阅了其他资料，好不容易发现了那张与描述藏宝地点相关的海岛地图，可是图上只标出了 A 、 B 两点的位置(如图)，寻宝者还是不能确定藏宝地点在哪里. 你能在地图上标出这个藏宝地点吗？



(第 5 题)

24.2 两点间的距离公式

课后练习 24.2

1. 求平面直角坐标系中两点间的距离:

(1) $A(2\sqrt{5}, 0)$ 和 $B(-\sqrt{5}, 0)$;

(2) $C(-1, -1.5)$ 和 $D(-1, -2\frac{1}{3})$;

(3) $E(\sqrt{3}, -2)$ 和 $F(3\sqrt{3}, 4)$;

(4) $G(-\sqrt{2}, 2\sqrt{3})$ 和 $H(4\sqrt{2}, -\sqrt{3})$.

2. 已知平面直角坐标系中三角形三个顶点的坐标, 试判断这个三角形的形状:

(1) $A(-3, 1)$ 、 $B(1, 4)$ 、 $C(-6, -3)$;

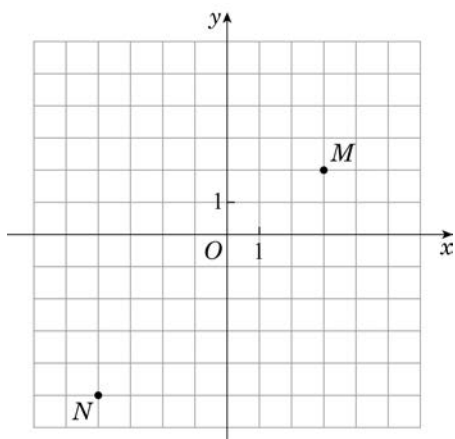
(2) $E(4, 3)$ 、 $F(1, 2)$ 、 $G(3, -4)$.

3. 在平面直角坐标系中, 已知两点 $A(-1,1)$ 、 $B(2,5)$.

(1) 求 A 、 B 两点间的距离;

(2) 若线段 AB 的垂直平分线交 y 轴于点 P , 求点 P 的坐标.

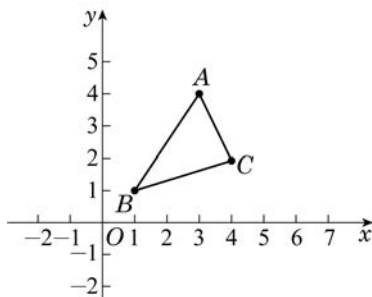
4. 如图, 在雷达探测区内, 可以建立平面直角坐标系来表示飞机的位置. 在一次 A 、 B 两军的演练中, 某一时刻 A 军飞机所在位置的坐标为 $M(3,2)$, B 军飞机所在位置的坐标为 $N(-4,-5)$. 如果该平面直角坐标系的单位长度是 1 km , 求此时两架飞机之间的距离并描述 B 军飞机相对于 A 军飞机的位置.



(第 4 题)



5. 如图, 已知 $\triangle ABC$ 三个顶点的坐标分别为 $A(3,4)$ 、 $B(1,1)$ 、 $C(4,2)$. D 为平面直角坐标系中一点, 且以 A 、 B 、 C 、 D 为顶点的四边形是平行四边形. 求点 D 的坐标. (提示: 可以借助中点坐标解决问题)



(第 5 题)

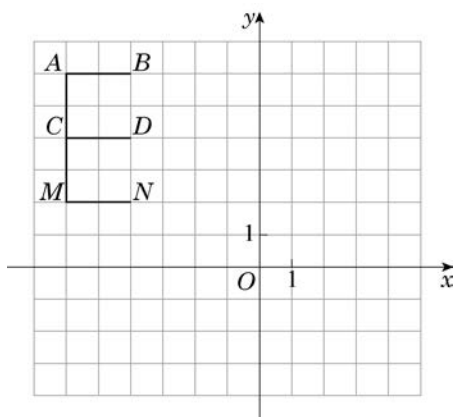
24.3 平移与轴对称

课后练习 24.3(1)

1. 填空题:

- (1) 点 $A(1,5)$ 向左平移 3 个单位长度后所对应的点的坐标是_____;
- (2) 点 $B(-2,4)$ 向下平移 4 个单位长度后所对应的点的坐标是_____;
- (3) 点 $C(3,-2)$ 向_____平移_____个单位长度后所对应的点的坐标是 $(5,-2)$;
- (4) 点 $D(-4,-1)$ 向_____平移_____个单位长度后所对应的点的坐标是 $(-4,3)$.

2. 已知图形“E”在平面直角坐标系中的位置如图所示. 把图形“E”向右平移 6 个单位长度, 点 A 、 B 、 C 、 D 、 M 、 N 的对应点分别记作 A_1 、 B_1 、 C_1 、 D_1 、 M_1 、 N_1 ; 把图形“E”向下平移 6 个单位长度, 点 A 、 B 、 C 、 D 、 M 、 N 的对应点分别记作 A_2 、 B_2 、 C_2 、 D_2 、 M_2 、 N_2 . 写出各点的坐标.



(第 2 题)

A _____, B _____, C _____, D _____, M _____, N _____;

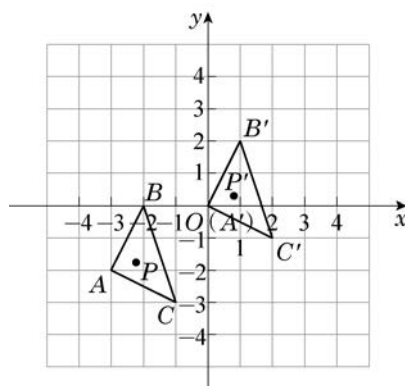
A_1 _____, B_1 _____, C_1 _____, D_1 _____, M_1 _____, N_1 _____;

A_2 _____, B_2 _____, C_2 _____, D_2 _____, M_2 _____, N_2 _____.

3. 已知 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'B'C'$ 在平面直角坐标系中的位置如图所示， $\triangle A'B'C'$ 是由 $\triangle ABC$ 平移得到的.

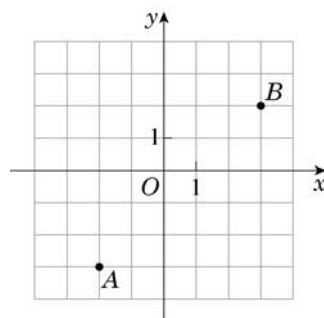
(1) 分别写出点 A 、 A' 、 B 、 B' 、 C 、 C' 的坐标；

(2) 如果 $P(a, b)$ 是 $\triangle ABC$ 内的一点，写出 $\triangle A'B'C'$ 内与点 P 对应的点 P' 的坐标(横、纵坐标用含 a 、 b 的代数式表示).



(第3题)

4. 如图，点 $A(-2, -3)$ 经过怎样的平移可以到达点 $B(3, 2)$ (写出一种平移方法即可)?



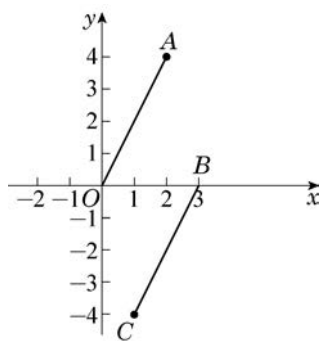
(第4题)



5. 如图，在平面直角坐标系中，已知点 $A(2,4)$ 、 $B(3,0)$. 将线段 OA 平移，使点 B 与点 A 对应，点 C 与点 O 对应.

(1) 写出点 C 的坐标.

(2) 连接 AB 、 AC 、 OC ，在坐标轴上是否存在点 P ，使得 $S_{\triangle OCP} = \frac{1}{2}S_{\triangle ABC}$ ？如果存在，求出点 P 的坐标；如果不存在，请说明理由.



(第 5 题)

课后练习 24.3(2)

1. 填空题:

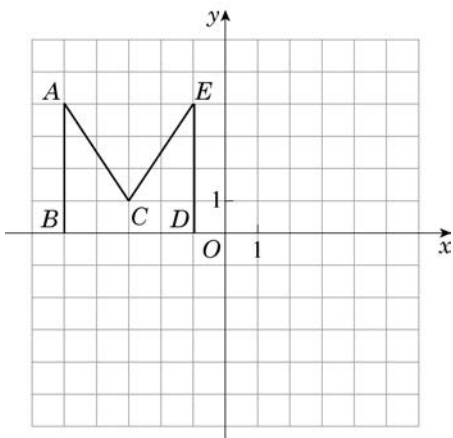
(1) 与点 $A(4, -\sqrt{3})$ 关于 x 轴对称的点的坐标是_____;

(2) 与点 $B(\sqrt{2}, 1)$ 关于 y 轴对称的点的坐标是_____;

(3) 点 $P(2, \sqrt{5})$ 与点 $Q(2, -\sqrt{5})$ 关于_____对称;

(4) 点 $M(1, -\frac{3}{2})$ 与点 $N(-1, -\frac{3}{2})$ 关于_____对称.

2. 已知图形“M”在平面直角坐标系中的位置如图所示. 先画出图形“M”关于 y 轴对称的图形, 点 A 、 B 、 C 、 D 、 E 的对应点分别记作 A_1 、 B_1 、 C_1 、 D_1 、 E_1 ; 再画出图形“M”关于 x 轴对称的图形, 点 A 、 C 、 E 的对应点分别记作 A_2 、 C_2 、 E_2 . 写出各点的坐标.



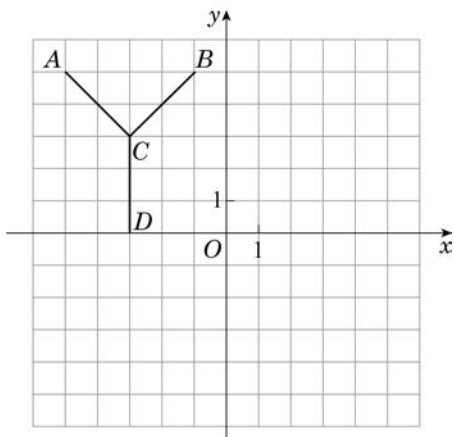
(第 2 题)

A _____、 B _____、 C _____、 D _____、 E _____;

A_1 _____、 B_1 _____、 C_1 _____、 D_1 _____、 E_1 _____;

A_2 _____、 C_2 _____、 E_2 _____.

3. 已知图形“Y”在平面直角坐标系中的位置如图所示. 画出图形“Y”关于原点 O 对称的图形, 记点 A 、 B 、 C 、 D 的对应点分别为 A_1 、 B_1 、 C_1 、 D_1 . 写出各点的坐标.



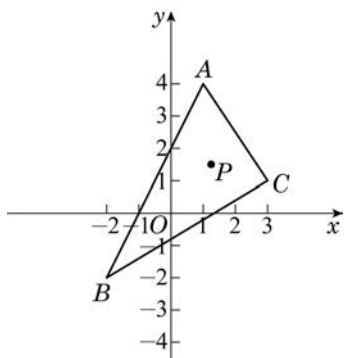
(第 3 题)

A _____、 B _____、 C _____、 D _____;
 A_1 _____、 B_1 _____、 C_1 _____、 D_1 _____.

4. 如图, 在平面直角坐标系中, $\triangle ABC$ 三个顶点的坐标分别为 $A(1, 4)$ 、 $B(-2, -2)$ 、 $C(3, 1)$.

(1) 画出 $\triangle ABC$ 关于 x 轴对称的 $\triangle A'B'C'$, 并写出点 A' 、 B' 、 C' 的坐标;

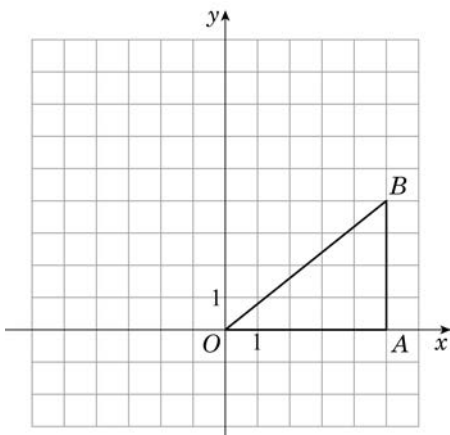
(2) 在(1)的条件下, 如果 $P(a, b)$ 是 $\triangle ABC$ 内的一点, 写出 $\triangle A'B'C'$ 内与点 P 对应的点 P' 的坐标(横、纵坐标用含 a 、 b 的代数式表示).



(第 4 题)



5. 如图，在平面直角坐标系中，已知点 $A(5, 0)$ 和点 $B(5, 4)$. 将 $\text{Rt}\triangle OAB$ 绕点 O 按逆时针方向旋转 90° 至 $\text{Rt}\triangle OA_1B_1$ 的位置，画出 $\text{Rt}\triangle OA_1B_1$ ，并写出点 A_1 、 B_1 的坐标.



(第 5 题)

第 25 章 一次函数

25.1 变量与函数

课后练习 25.1

1. 判断下列各表述中的两个变量是否存在确定的依赖关系.

- (1) 一个婴儿的体重(单位: kg)与其成长经过的月数(单位: 个);
- (2) 汽车行驶的速度(单位: km/h)与驾驶员的身高(单位: cm);
- (3) 某班参加环保活动收集的塑料瓶的总数(单位: 个)与该班学生个人收集的塑料瓶的平均数(单位: 个).

2. 下列变化过程中, 两个变量之间是否存在确定的依赖关系? 其中一个变量是另一个变量的函数吗? 如果是, 请写出函数的表达式.

- (1) 正方形的面积 S (单位: cm^2) 随着边长 a (单位: cm) 的变化而变化;
- (2) 每本练习本的厚度为 0.3 cm, n 本练习本摞在一起的总厚度 h (单位: cm) 随着本数 n 的变化而变化;
- (3) 铁的密度为 7.9 g/cm^3 , 铁块的质量 m (单位: g) 随着体积 V (单位: cm^3) 的变化而变化.

3. 已知函数 $y=x^2+1$ ，分别计算下列情况下 x 所对应的函数值：

(1) $x=0$;

(2) $x=-\frac{1}{2}$;

(3) $x=a$;

(4) $x=a+1$.

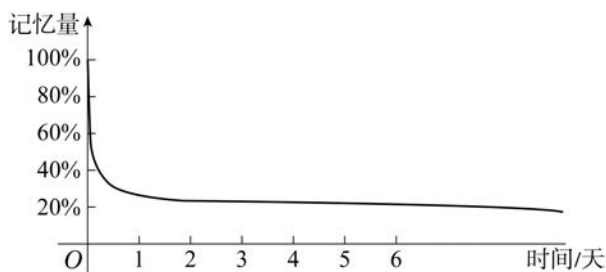
4. 我国高铁技术不断突破，运营水平持续提升，已处于世界领先水平. 有一列高铁以 300 km/h 的速度匀速行驶，试写出该列高铁行驶路程 s (单位：km) 关于时间 t (单位：h) 的函数表达式.

5. 向一个容量为 300 m^3 的空水池中注水，设注入水的流量为 Q (单位： m^3/min)，注满水池所需的时间为 t (单位：min). 在这一变化过程中，哪些是变量？哪些是常量？ Q 是否为 t 的函数？如果是，请写出 Q 关于 t 的函数表达式.

6. 德国著名心理学家艾宾浩斯(Ebbinghaus)对人的记忆进行了研究, 他采用无意义的音节作为记忆的材料进行实验, 获得了如下相关数据:

时间	刚记忆完	20 分钟后	1 小时后	9 小时后	1 天后	2 天后	6 天后	30 天后	...
记忆量	100%	58.2%	44.2%	35.8%	33.7%	27.8%	25.4%	21.1%	...

他又根据上表绘制了如图所示的一条曲线, 这就是著名的艾宾浩斯遗忘曲线.



(第 6 题)

观察这条曲线, 回答:

- (1) 在这一变化过程中, 有哪两个变量? 它们之间是否存在确定的依赖关系? 其中一个变量是另一个变量的函数吗? 为什么?
- (2) 观察图像的变化趋势, 你获得了什么启示?

25.2 正比例函数

课后练习 25.2(1)

1. 判断下列函数是不是正比例函数. 如果是, 请在括号里打“√”; 如果不是, 请在括号里打“×”.

(1) $y = -2x$; ()

(2) $y = \frac{1}{2}x$; ()

(3) $y = -\frac{2}{x}$; ()

(4) $y = -2x + 2$; ()

(5) $y = x^2 - 1$. ()

2. 下列问题中的两个变量是否成正比例? 为什么?

(1) 商一定(不为零)时, 被除数与除数;

(2) 每个苹果售价相同时, 购买苹果的总金额与苹果的个数;

(3) 路程 s 一定时, 速度 v 与时间 t ;

(4) 工人每小时的工作量固定时, 工作总量与工作时间;

(5) 正方形 $ABCD$ 的边长为 6, P 是边 BC 上一点(与点 B 、 C 不重合), BP 的长 x 与 $\triangle ABP$ 的面积 S .

3. 已知正比例函数 $y = \frac{x}{3}$, 写出比例系数, 并求当自变量 x 分别取 0、 -1 、 $\frac{\sqrt{3}}{3}$ 时的函数值.

4. 已知 y 与 x 成正比例, 且当 $x = -1$ 时, $y = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

(1) 求 y 关于 x 的函数表达式;

(2) 当 $y = -4$ 时, 求 x 的值.

5. 假设某银行的一年期定期存款年利率是 0.95% . 王先生存入银行 a 元, 一年到期得到利息 m 元. 利息 m (单位: 元) 与本金 a (单位: 元) 成正比例吗? 如果成正比例, 那么求出这个比例系数.

6. 已知 y 与 z 成正比例, z 与 x 成正比例, y 与 x 是否也成正比例? 请说明理由.



课后练习 25.2(2)

1. 在同一平面直角坐标系中，画出下列函数的图像：

(1) $y = \frac{1}{6}x$;

(2) $y = -0.3x$.

2. 已知某个正比例函数的图像经过点 $(-1, 2)$ ，给出下列点，则这个图像必经过的点是 ()

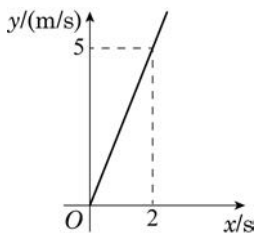
A. $(1, 2)$; B. $(-1, -2)$; C. $(2, -1)$; D. $(1, -2)$.

3. 已知函数 $y = kx (k \neq 0)$ ，且当 $x = -2$ 时， $y = 4$.

(1) 求该函数的表达式；

(2) 如果点 $A(\sqrt{2}, b)$ 在这个函数的图像上，求 b 的值.

4. 一个物体沿斜坡下滑，它的速度 y (单位：m/s) 是下滑时间 x (单位：s) 的正比例函数，函数的图像如图所示.

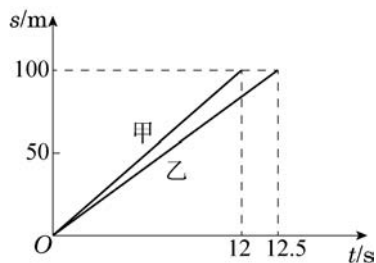


- (1) 求该函数的表达式；
- (2) 当下滑到 3 s 时，求该物体的速度.

(第 4 题)

5. 根据甲、乙两人在一次赛跑中跑完全程的平均速度，得到路程 s (单位：m) 与时间 t (单位：s) 的函数关系如图所示. 根据图像，完成下列问题：

- (1) 这次赛跑全程是_____ m；
- (2) 先到达终点的是_____ (填“甲”或“乙”)；
- (3) 乙在这次赛跑中的平均速度是_____ m/s.



(第 5 题)



课后练习 25.2(3)

1. 关于正比例函数 $y = -2x$ ，下列说法中，正确的是 ()

- A. 图像经过点 $(1, 2)$;
- B. 图像经过第一、三象限;
- C. y 随 x 的增大而增大;
- D. 图像经过原点.

2. 若点 $A(-5, y_1)$ 和点 $B(-2, y_2)$ 都在函数 $y = -\frac{1}{2}x$ 的图像上，则 y_1 与 y_2 的大小关系为_____.

3. 已知正比例函数 $y = (1 - 2k)x$ (k 是常数) 的图像经过第一、三象限，求 k 的取值范围.

4. 已知某个正比例函数的图像经过点 $(-3\sqrt{5}, 5)$ ，求这个函数的表达式，并判断当 x 的值增大时， y 的值如何变化.

5. 某地区的居民月天然气消费量为 25 m^3 (在第一阶梯内) 时, 需缴费 75 元. 对于该地区一户居民, 设其在第一阶梯内的月天然气消费量为 x (单位: m^3), 相应需缴天然气费为 y (单位: 元). 求 y 关于 x 的函数表达式.

6. 已知正比例函数 $y=3x$ 的图像经过点 A , 且点 A 在第一象限内. 过点 A 向 x 轴作垂线, 垂足为 B , 且 $S_{\triangle AOB}=15$. 求点 A 的坐标.



25.3 一次函数

课后练习 25.3(1)

1. 已知下列函数的表达式:

① $y=7x$;

② $y=3+4x$;

③ $y=\frac{1}{2}$;

④ $y=ax$ (a 是常数, 且 $a \neq 0$);

⑤ $xy=3$;

⑥ $2x+3y-1=0$.

其中, y 是 x 的正比例函数的有_____ ; y 是 x 的一次函数的有_____. (填序号)

2. 已知函数 $y=(m^2-4)x+m$ (m 是常数).

(1) 当 m 取何值时, 这个函数是正比例函数?

(2) 当 m 在什么范围内取值时, 这个函数是一次函数?

3. 已知 y 与 $x+3$ 成正比例，且当 $x=-1$ 时， $y=4$.

(1) 求 y 关于 x 的函数表达式；

(2) 当 $x=3$ 时，求 y 的值.

4. 已知 y 是 x 的一次函数，当 $x=-2$ 时， $y=3$ ；当 $x=-3$ 时， $y=2$.
求此函数的表达式.



5. 已知弹簧在一定限度内，它的长度 y (单位：cm) 是所挂重物的质量 x (单位：kg) 的一次函数. 下表为某次实验的数据，记录的是四次挂不同重物的质量 (在弹性限度内) 与相对应的弹簧长度. 由于污损，部分数据有缺失，请补全下表中的空格.

	第一次	第二次	第三次	第四次
质量 x/kg	2.5		4	5
长度 y/cm	7.5	8.1		9

课后练习 25.3(2)

1. 在平面直角坐标系中，画出下列函数的图像，并求出图像与 x 轴、 y 轴交点的坐标.

(1) $y=2x-1$;

(2) $y=-x+1$;

(3) $y=-\frac{1}{2}x+3$;

(4) $y=\frac{1}{5}x-2$.

2. 已知一次函数 $y=kx+\frac{3}{k}(k\neq 0)$ 的图像与 y 轴交点的坐标为 $(0,-1)$, 求出该函数的图像与 x 轴交点的坐标, 并在平面直角坐标系中画出这个函数的图像.

3. 已知一次函数 $y=kx+b(k\neq 0)$ 的图像可以通过将函数 $y=2x+1$ 的图像平移得到, 分别根据下列条件, 确定函数的表达式.

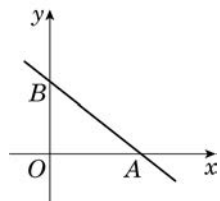
- (1) 一次函数的图像在 y 轴上的截距是 -5 ;
- (2) 一次函数的图像经过点 $A(-1,-5)$.

4. 已知一次函数 $y = -\frac{1}{2}x + b$ (b 是常数), 它的图像与 x 轴的交点到原点的距离是 4. 求 b 的值.



5. 在平面直角坐标系中, 我们将一次函数的图像与坐标轴围成的三角形称为该一次函数的坐标轴三角形. 例如, 图中的一次函数的图像与 x 轴、 y 轴分别交于点 A 、 B , 则 $\triangle OAB$ 为该一次函数的坐标轴三角形.

- (1) 求一次函数 $y = -x + 3$ 的坐标轴三角形的周长;
- (2) 若一次函数 $y = -x + b$ (b 是常数) 的坐标轴三角形的周长为 6, 求 b 的值.



(第 5 题)

课后练习 25.3(3)

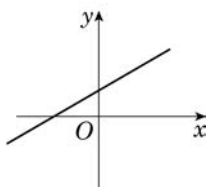
1. 已知 $P_1(x_1, y_1)$ 、 $P_2(x_2, y_2)$ 是一次函数图像上的两个点. 当 $x_1 < x_2$ 时, 分别根据下列函数的表达式判断 y_1 与 y_2 的大小关系.

- (1) $y = -4x + 3$;
- (2) $y = \pi x + b$ (b 是常数);
- (3) $y = -(k^2 + 1)x + 3$ (k 是常数).

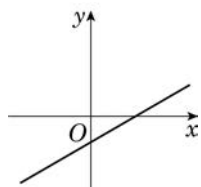
2. 如果一次函数 $y = (2m + 3)x + 3$ (m 是常数) 的函数值 y 随 x 的增大而增大, 那么 m 的取值范围是_____.

3. 已知一次函数 $y = (m + 1)x - 2$ (m 是常数) 的图像经过点 $A(-1, -4)$, 那么当 x 的值增大时, y 的值随之_____ (填“增大”或“减小”).

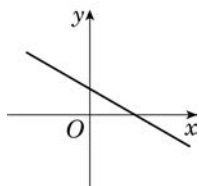
4. 已知一次函数 $y = kx + 6$ ($k \neq 0$), y 随 x 的增大而减小, 则在平面直角坐标系中, 它的大致图像是 ()



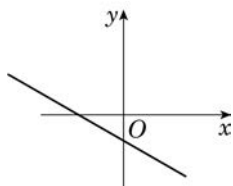
A.



B.



C.



D.

5. 已知一次函数 $y = kx + b$ ($k \neq 0$)，函数值 y 随 x 的增大而减小，且 $kb < 0$ 。试确定此函数的图像经过的象限。



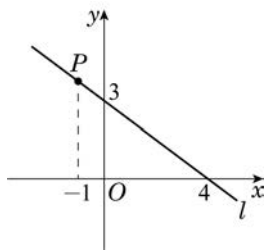
6. 已知一次函数 $y = \frac{1+2m}{3}x + m - 1$ (m 是常数)，函数值 y 随 x 的增大而减小。

(1) 求 m 的取值范围；

(2) 如果这个函数的图像与 y 轴的交点为 P ，试判断点 P 在 y 轴的正半轴上还是在负半轴上。

课后练习 25.3(4)

1. 如图，一次函数的图像为直线 l ， P 为直线 l 上一点，它的横坐标为 -1 。根据图中提供的信息回答下列问题：



(第 1 题)

(1) 直线 l 的截距为_____；

(2) 如果该一次函数的表达式为 $y=kx+b$ ($k \neq 0$)，那么关于 x 的不等式 $kx+b>0$ 的解集是_____，

$kx+b<0$ 的解集是_____；

(3) 点 P 的坐标为_____，在直线 l 上且位于点 P 上方的所有点的横坐标的取值范围是_____，这些点的纵坐标的取值范围是_____。

2. 根据一次函数 $y=-4x-1$ ，分别求出满足下列条件的 x 值。

(1) $y=3$?

(2) $y>3$?

(3) $y<3$?

(4) $-5<y<3$?

3. 已知一次函数 $y=kx+b$ ($k \neq 0$) 的图像与 x 轴交于点 $A(-4,0)$, 与 y 轴交于点 $B(0,4)$.

(1) 求该一次函数的表达式, 并在平面直角坐标系中画出其图像;

(2) 在同一平面直角坐标系中, 画出函数 $y=-2x-2$ 的图像;

(3) 当 $y=kx+b$ 的函数值小于 $y=-2x-2$ 的函数值时, x 的取值范围是什么?

4. 已知一次函数 $y=kx+b$ ($k \neq 0$), 当自变量 x 的取值范围是 $1 \leq x \leq 2$ 时, 函数值 y 的取值范围是 $3 \leq y \leq 5$. 求该一次函数的表达式.



25.4 一次函数的应用

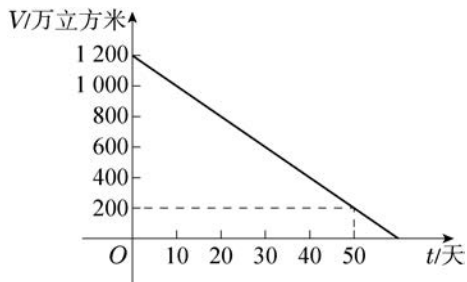
课后练习 25.4

1. 某城市有一类出租车，计费规定如下：当行驶里程不超过 3 km 时，付费 14 元；若超过 3 km，超过 3 km 的部分每千米付费 2.7 元(等候时间暂不计费).

(1) 王先生乘该类出租车行驶了 x (单位: km), 试写出当 $x > 3$ 时, 乘车费用 y (单位: 元) 关于里程数 x 的函数表达式;

(2) 当乘车费用为 41 元时, 计算出租车行驶了多少千米.

2. 由于持续干旱，据测定，某水库的蓄水量随着时间的增加而减少. 干旱时间 t (单位：天) 与蓄水量 V (单位：万立方米) 的关系如图所示，试回答下列问题：



(第2题)

- (1) 写出 V 关于 t 的函数表达式.
- (2) 若干旱持续 10 天，水库的蓄水量还剩多少？
- (3) 蓄水量小于 400 万立方米时，将发出严重干旱警报. 干旱持续多少天后将发出严重干旱警报？
- (4) 按照图中显示的规律，干旱持续多少天水库将干涸？

3. 某超市购物结算有两种方案，具体如下：

方案一：先支付 188 元办理会员年卡，一年内购物，按商品价格的九折结算；

方案二：直接按商品价格结算.

假设在一年内购买商品的价格共为 x (单位：元) ($x > 0$)，按方案一结算的总费用为 y_1 (单位：元)，按方案二结算的总费用为 y_2 (单位：元).

(1) 分别写出 y_1 、 y_2 关于 x 的函数表达式；

(2) 在同一平面直角坐标系中，画出(1)中两个函数的图像；

(3) 假设一年内，小海在该超市购买商品的价格共为 a 元，他选哪种方案结算更省钱？请说明理由.

26.1 反比例函数的概念

■ 课后练习 26.1

1. 请判断下列函数是不是反比例函数. 如果是, 请在括号里打“√”; 如果不是, 请在括号里打“×”.

(1) $y=2x$; ()

(2) $y=-\frac{\pi}{x}$; ()

(3) $y=-3x+1$; ()

(4) $xy=100$; ()

(5) $y=\frac{1}{x^2}$; ()

(6) $y=\frac{2a}{5x}$ (a 是常数, 且 $a \neq 0$). ()

2. 下列各表述中的两个变量是否成反比例? 为什么?

(1) 某段高速公路全程为 200 km, 匀速通过全程所需要的时间 t (单位: h) 与速度 v (单位: km/h);

(2) 某圆柱的体积为 200 cm^3 , 圆柱的高 h (单位: cm) 与底面半径 r (单位: cm).

3. 已知反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ ($k \neq 0$), 当 $x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, $y = 2\sqrt{2}$. 求 k 的值, 并求当 $x = \sqrt{6}$ 时的函数值.

4. 已知 $y = \frac{k-2}{x} + k^2 - 4$ (k 是常数) 是反比例函数, 求 k 的值, 并写出函数的表达式.

26.2 反比例函数的图像与性质

课后练习 26.2(1)

1. 如果反比例函数 $y = \frac{m-2}{x}$ (m 是常数) 的图像位于第一、三象限, 那么 m 的取值范围是_____.

2. 如果反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ ($k \neq 0$) 的图像经过点 $(-2, 3)$, 那么该反比例函数图像位于第_____象限.

3. 若反比例函数 $y = \frac{3k-6}{x}$ (k 是常数) 在每个象限内, y 随 x 的增大而减小, 则 k 的取值范围是_____.

4. 若点 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ 是反比例函数 $y = -\frac{k^2+1}{x}$ (k 是常数) 图像上的两个点, 且 $x_1 < x_2 < 0$, 则 y_1 与 y_2 的大小关系是 ()

A. $y_1 < y_2$;

B. $y_1 = y_2$;

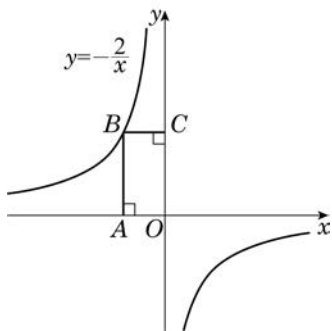
C. $y_1 > y_2$;

D. 大小关系不确定.

5. 已知点 $(-2, -\sqrt{3})$ 在函数 $y = \frac{k}{x}$ ($k \neq 0$) 的图像上, 求 k 的值.

6. 在同一平面直角坐标系中，画出函数 $y = \frac{5}{x}$ 、 $y = -\frac{1}{4x}$ 的图像，写出这两个函数图像各自所在的象限，并指出 y 的值随 x 的值变化而变化的情况。

7. 如图，已知点 B 在函数 $y = -\frac{2}{x}$ 的图像上，且位于第二象限，过点 B 分别向 x 轴、 y 轴作垂线，垂足分别为 A 、 C 。求矩形 $OABC$ 的面积。



(第 7 题)



课后练习 26.2(2)

1. 已知反比例函数 $y = \frac{m+3}{x}$ (m 是常数) 的图像经过点 $A(2, -m)$ 、

$B(n, 2n)$.

(1) 求 m 和 n 的值;

(2) 若该函数图像上有两点 $P_1(x_1, y_1)$ 和 $P_2(x_2, y_2)$, 且 $x_1 < 0 < x_2$, 试比较 y_1 和 y_2 的大小.

2. 已知反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ ($k > 0$) 图像上三点的坐标分别是 (x_1, y_1) 、

(x_2, y_2) 、 (x_3, y_3) .

(1) 当 $x_1 = -2$, $x_2 = -1$, $x_3 = 1$ 时, 试比较 y_1 、 y_2 、 y_3 的大小, 并说明理由;

(2) 当 $x_1 < 0 < x_2 < x_3$ 时, 试比较 y_1 、 y_2 、 y_3 的大小, 并说明理由.

3. 已知 P 为反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ ($k \neq 0$) 的图像上的一点, 过点 P 分别向 x 轴、 y 轴作垂线, 垂足分别为 M 、 N . 若矩形 $OMPN$ 的面积为 12, 求这个函数的表达式.

4. 已知 y 与 x 成反比例, z 与 y 成正比例. 又当 $x=8$ 时, $y=\frac{1}{2}$; 当 $y=\frac{1}{3}$ 时, $z=-2$.

(1) 求 z 关于 x 的函数表达式;

(2) 当 $x=16$ 时, 求 z 的值.

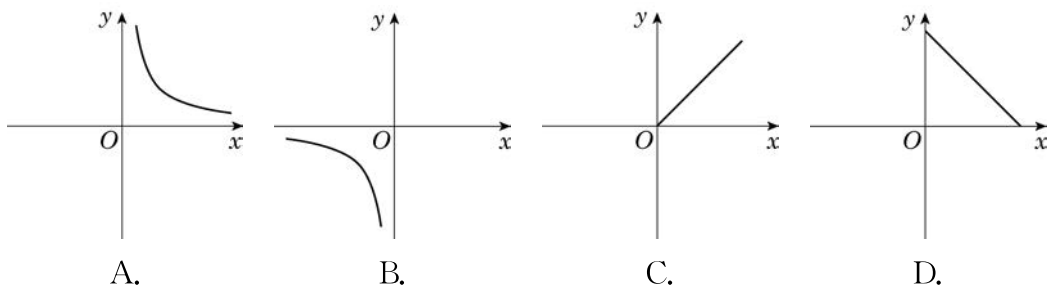


5. 已知 $y = y_1 + y_2$, y_1 与 $x - 1$ 成正比例, y_2 与 x 成反比例, 且当 $x = 2$ 时, $y = 1$; 当 $x = -2$ 时, $y = -2$. 求 y 关于 x 的函数表达式.

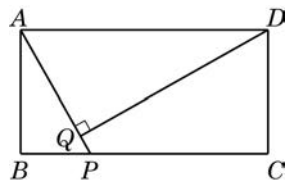
26.3 反比例函数的应用

课后练习 26.3

1. 已知一个矩形的面积等于 10, 设这个矩形的一边长为 x , 另一边长为 y , 那么 y 关于 x 的函数的大致图像是 ()



2. 如图, 已知矩形 $ABCD$, $AB=3$, $BC=6$, P 是边 BC 上的一个动点(与顶点 B 、 C 不重合), $DQ \perp AP$, 垂足为 Q . 设 $AP=x$, $DQ=y$, 求 y 关于 x 的函数表达式和自变量 x 的取值范围.



(第 2 题)

3. 某市为了优化交通，计划修建一条长 30 km 的南北高架道路.

(1) 设每天修建 x m，完成这项工程用 y 天，求 y 关于 x 的函数表达式；

(2) 为使工程能提前 90 天完成，需要将原定的工作效率提高 12%，求原计划完成这项工程用多少天.

4. 静脉输液时，输完点滴液的时间 t (单位：min) 可通过公

式 $t = \frac{dV}{D}$ 计算，其中 V (单位：mL) 表示一袋点滴液的容积，

d (单位：滴/mL) 表示点滴系数 (每毫升药液对应的滴数)， D (单位：滴/min) 表示输液速度 (每分钟输入的滴数).

已知某种点滴液一袋的容积 V 为 250 mL，点滴系数 d 是 15 滴/mL.

(1) 对于该种点滴液，写出 t 关于 D 的函数表达式，并判断这个函数是不是反比例函数. 如果是，请写出比例系数.





(2) 为保证药物的正常起效时间，同时避免输液过快给身体带来不良影响，成人输该点滴液的速度为不低于 40 滴/min 且不超过 60 滴/min，求成人输完一袋该点滴液所需时间 t 的取值范围.

(3) 儿童输该点滴液的速度通常比成人慢，是成人输液速度的 $\frac{1}{2}$ ，请说明与成人相比，儿童输完一袋该点滴液的时间如何变化.

后 记

本套练习部分与李大潜主编、上海教育出版社出版的《义务教育教科书(五·四学制)数学》配套使用。

本册练习部分是八年级下册。在主编李大潜的主持下，由王志强任本册主编，参与编写人员为：

钟菊红、应坚刚(第 23 章)

鲁海燕、应坚刚(第 24 章)

叶莎莎、应坚刚(第 25 章)

叶莎莎、应坚刚(第 26 章)

感谢编写团队的团结协作和不懈努力。编写过程中，上海市课程教育教学研究基地(中小学课程方案基地)、上海市心理教育教学研究基地、上海基础教育教材建设重点研究基地、两个上海市数学教育教学研究基地(分别设在复旦大学和华东师范大学)等上海高校“立德树人”人文社会科学重点研究基地对编写工作给予了大力支持，在此表示衷心的感谢。

我们要感谢一直支持、关心和帮助我们工作的同志和朋友们。大家的热忱指导和帮助，我们定会铭记于心，并化为我们的工作动力。

欢迎广大师生来电来函提出宝贵的意见。

联系电话：021-64319241(内容) 021-64373213(印刷或装订)

电子邮箱：jcjy@seph.com.cn

地 址：上海市闵行区号景路 159 弄 C 座上海教育出版社(201101)



SHUXUE
LIANXI BUFEN

经上海市教材审查和评价委员会审查
准予使用 准用号 SD-CX-2026003

义务教育教科书（五·四学制）

数学练习部分

八年级 下册

数学练习部分

八年级 下册



绿色印刷产品

ISBN 978-7-5720-4078-8



9 787572 040788 >

定 价： 4.45 元